

Infección y reactivación por virus herpes simplex 1 y 2

Primoinfección, latencia y reactivación · Las formas clínicas más allá del herpes labial y genital · Cuándo tratar, cuándo suprimir y cuándo sospechar resistencia

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección IV (Infectología ambulatoria)

Glosario de siglas: VHS: virus herpes simplex · TK: timidina quinasa viral · PCR: reacción en cadena de la polimerasa · LCR: líquido cefalorraquídeo · TPH: trasplante de precursores hematopoyéticos · VIH: virus de la inmunodeficiencia humana · UCI: unidad de cuidados intensivos · IFD: inmunofluorescencia directa · gG: glicoproteína G.

Alcance y fuentes. Basado en las *Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines* de los CDC (2021), la guía IDSA de encefalitis (2008), las guías de manejo de VHS en el paciente inmunosuprimido (ECIL/ASTCT) y la literatura de referencia. Dosis para adultos con función renal normal; **ajustar el aciclovir en falla renal.**

Índice

1. Virología y latencia
2. Epidemiología: lo que cambió
3. Herpes orolabial
4. Herpes genital
5. Diagnóstico: qué prueba pedir
6. Serología tipo-específica: cuándo sí y cuándo no
7. Otras formas clínicas que hay que reconocer
8. Encefalitis herpética
9. Meningitis por VHS-2 y meningitis de Mollaret
10. VHS en el inmunosuprimido
11. VHS en el embarazo y herpes neonatal
12. Tratamiento: esquemas
13. Terapia supresora
14. Resistencia a aciclovir
15. Prevención y consejería
16. Errores frecuentes
17. Perlas de alto rendimiento
18. Bibliografía esencial

1. Virología y latencia

- **Virus ADN de doble hebra con envoltura**, de la familia *Herpesviridae*.
- **Tras la primoinfección en piel o mucosa, el virus asciende por los nervios sensitivos y establece latencia en los ganglios sensitivos: ganglio trigémino (VHS-1, típicamente) y ganglios de las raíces sacras (VHS-2, típicamente).**
- **La reactivación** produce descenso axonal del virus y **replicación en la piel o mucosa correspondiente**, con o sin lesiones visibles.
- **La eliminación viral asintomática** —sin lesiones— es frecuente y **explica la mayor parte de la transmisión**: es el concepto más importante para la consejería.
- **La latencia es de por vida**: los antivirales suprimen la replicación, **no erradican el virus**.

2. Epidemiología: lo que cambió

Concepto clásico	Situación actual
VHS-1 causa herpes labial; VHS-2, herpes genital	VHS-1 es hoy causa creciente —y en muchas series predominante— del herpes genital primario en adolescentes y adultos jóvenes, por transmisión orogenital
La primoinfección por VHS-1 ocurre en la infancia	La adquisición se ha desplazado a edades mayores, dejando a más adultos jóvenes susceptibles y por tanto expuestos a primoinfecciones genitales por VHS-1

Consecuencia práctica: el tipo viral importa para el pronóstico, no para el diagnóstico inicial. El **herpes genital por VHS-1 recurre mucho menos** que el causado por VHS-2 (una media inferior a un episodio al año, frente a 4-6 episodios al año con VHS-2), lo que cambia la conversación con el paciente y la indicación de terapia supresora.

3. Herpes orolabial

- **Primoinfección: gingivostomatitis herpética**, sobre todo en niños y adultos jóvenes: fiebre, odinofagia intensa, **úlceras orales extensas y muy dolorosas**, compromiso gingival, adenopatías cervicales, dificultad para alimentarse. Puede requerir hospitalización por deshidratación.
- **Recurrencia: herpes labial** ("fuego"), con pródromo de ardor o prurito, seguido de vesículas agrupadas en el borde bermellón que evolucionan a costra en 7-10 días.
- **Desencadenantes**: exposición solar, fiebre, estrés, menstruación, trauma local, inmunosupresión.
- **Tratamiento**:
 - **Recurrencia leve**: antivirales tópicos con beneficio marginal; **antiviral oral iniciado en el pródromo** acorta el episodio en aproximadamente un día. **Valaciclovir 2 g cada 12 h por un día** es un esquema práctico.
 - **Primoinfección o cuadro extenso**: aciclovir 400 mg cada 8 h o valaciclovir 1 g cada 12 h por 7-10 días.
 - **Supresión** si hay recurrencias muy frecuentes o eritema multiforme recurrente asociado a VHS.
- **Complicación a recordar**: el **eritema multiforme recurrente** es en la mayoría de los casos desencadenado por VHS, y responde a la supresión antiviral.

4. Herpes genital

- **Primoinfección**: lesiones vesiculosas múltiples y muy dolorosas que se ulceran, fiebre, malestar, adenopatías inguinales dolorosas, disuria, y a veces **retención urinaria o meningitis aséptica**. Dura 2-3 semanas sin tratamiento.
- **Primer episodio no primario**: en una persona con anticuerpos previos contra el otro tipo viral; es menos intenso.
- **Recurrencias**: más breves (5-10 días) y leves, con pródromo. **Más frecuentes con VHS-2** y en el primer año tras la primoinfección, con tendencia a disminuir con el tiempo.
- **La mayoría de las personas infectadas no ha sido diagnosticada**: las lesiones se atribuyen a irritación, micosis o trauma.
- **Diferencial de la úlcera genital**: ver el documento de Uretritis, cervicitis y úlcera genital.
- **Toda úlcera genital obliga a ofrecer estudio de VIH**: el herpes aumenta el riesgo de transmisión y de adquisición del VIH.

5. Diagnóstico: qué prueba pedir

Prueba	Comentario
PCR de la lesión	Método de elección : la más sensible y específica; distingue VHS-1 de VHS-2. Muestra tomada del fondo de una vesícula destechada o de la úlcera
Cultivo viral	Menos sensible (cae rápidamente a medida que la lesión evoluciona a costra); mantiene valor para el estudio de susceptibilidad ante sospecha de resistencia
Inmunofluorescencia directa	Rápida, sensibilidad intermedia
Citodiagnóstico de Tzanck	Muestra células multinucleadas; no distingue VHS de VVZ y tiene baja sensibilidad. Obsoleto para la práctica actual
PCR en LCR	De elección en encefalitis y meningitis por VHS
Serología tipo-específica (gG)	Ver sección 6

El error diagnóstico más frecuente es no tomar la muestra: una lesión genital o mucocutánea compatible debe estudiarse con PCR, porque el diagnóstico clínico aislado tiene sensibilidad y especificidad limitadas.

6. Serología tipo-específica: cuándo sí y cuándo no

Las pruebas basadas en la **glicoproteína G** distinguen anticuerpos anti-VHS-1 de anti-VHS-2.

Indicaciones razonables:

- **Síntomas recurrentes o atípicos con PCR negativa** o sin lesión activa al momento de la consulta.
- **Diagnóstico clínico de herpes genital sin confirmación de laboratorio**, para tipificar.
- **Evaluación de la pareja** de una persona con herpes genital (para definir riesgo de transmisión y necesidad de medidas).
- **Personas con VIH** o en evaluación para PrEP, según la política local.

NO se recomienda:

- **Tamizaje serológico poblacional** ni en la población general asintomática: la prevalencia de anticuerpos es alta, el valor predictivo positivo es bajo, y el resultado genera **ansiedad y estigma sin cambiar la conducta**.
- **Serología IgM**: no es fiable, no distingue infección aguda de reactivación y **no debe pedirse**.

7. Otras formas clínicas que hay que reconocer

Forma	Descripción
Panadizo herpético	Infección del pulpejo del dedo, con vesículas y dolor intenso. Clásico en personal de salud (odontólogos, anestelistas) por contacto con secreciones orales. No se drena : el desbridamiento empeora el cuadro y puede diseminarlo
Herpes gladiatorum	Lesiones en cara, cuello y brazos en deportistas de contacto (lucha, rugby)
Queratitis herpética	Úlcera dendrítica corneal, típicamente por VHS-1. Es una urgencia oftalmológica; los corticoides tópicos sin cobertura antiviral pueden causar perforación corneal . Causa importante de ceguera corneal
Eccema herpético (erupción variceliforme de Kaposi)	Diseminación cutánea extensa sobre una dermatitis atópica u otra dermatosis. Cuadro grave que requiere aciclovir endovenoso
Herpes perianal y proctitis herpética	En HSH y en personas con VIH; dolor anal intenso, tenesmo, úlceras
Esofagitis herpética	Odinofagia y disfagia en inmunosuprimidos; úlceras superficiales "en volcán" en la endoscopia
Hepatitis herpética	Rara pero fulminante : fiebre, elevación extrema de transaminasas con bilirrubina relativamente baja, coagulopatía; en embarazadas e inmunosuprimidos. Alta mortalidad si no se trata precozmente con aciclovir
Neumonitis herpética	Inmunosuprimidos, pacientes intubados
Parálisis de Bell	Se ha implicado la reactivación de VHS-1; el tratamiento estándar son los corticoides, con antiviral asociado en casos graves
Eritema multiforme	Desencadenado por VHS en la mayoría de los casos recurrentes

8. Encefalitis herpética

- **VHS-1 en más del 90 %** de los casos en el adulto. **Es la encefalitis esporádica tratable más importante**, y sin tratamiento tiene mortalidad superior al 70 %.
- **Clínica**: fiebre, cefalea, **alteración conductual y del lenguaje**, confusión, **convulsiones**, déficit focal, alucinaciones olfatorias o gustativas — reflejo del compromiso **temporal y frontal inferior**.
- **Resonancia**: hiperintensidad en T2/FLAIR en **lóbulos temporales mediales, ínsula y giro cingulado**, con frecuencia asimétrica y con componente hemorrágico.
- **LCR**: linfocitario, proteínas elevadas, glucosa normal, con frecuencia **glóbulos rojos**.
- **PCR de VHS en LCR**: sensibilidad y especificidad > 95 %, **pero puede ser falsamente negativa en las primeras 24-72 horas**. Si la sospecha es alta y la primera PCR es negativa, **mantener el aciclovir y repetirla a los 3-7 días**.
- **Tratamiento**: **aciclovir 10 mg/kg IV cada 8 horas por 14-21 días**, iniciado **ante la sospecha, sin esperar la PCR**. El retraso es el principal determinante de secuelas.
- **Encefalitis anti-NMDA post-herpética**: hasta un 20 % de los pacientes desarrolla, semanas después, una **encefalitis autoinmune por anticuerpos anti-receptor NMDA**, con reaparición de síntomas neuropsiquiátricos y movimientos

anormales. **Ante un deterioro tardío, buscarla activamente** y no asumir sin más una recaída viral.

- Desarrollo completo en Meningitis y encefalitis.

9. Meningitis por VHS-2 y meningitis de Mollaret

- **VHS-2 es una causa frecuente de meningitis linfocitaria benigna**, que puede acompañar a la primoinfección genital o presentarse de forma aislada.
- **Meningitis de Mollaret:** meningitis linfocitaria **recurrente y benigna**, en la que **VHS-2 es la causa identificable más frecuente**. Episodios autolimitados de cefalea, fiebre y meningismo, con intervalos libres de meses o años.
- **Diagnóstico:** PCR de VHS-2 en LCR.
- **Tratamiento:** el episodio agudo suele ser autolimitado; se trata con antiviral en casos graves. La **terapia supresora** puede considerarse en pacientes con recurrencias frecuentes, aunque la evidencia es limitada.

10. VHS en el inmunosuprimido

- **Reactivaciones más frecuentes, más extensas, más prolongadas y de curación más lenta.**
- **Formas graves:** úlceras mucocutáneas crónicas y profundas, esofagitis, proctitis, neumonitis, hepatitis, diseminación visceral.
- **Profilaxis antiviral** en receptores de **trasplante de precursores hematopoyéticos**, en inducción de leucemia aguda y en otras situaciones de inmunosupresión profunda: **aciclovir 400-800 mg cada 12 h o valaciclovir 500 mg cada 12 h**, durante el período de mayor riesgo.
- **En personas con VIH:** las lesiones pueden ser extensas y crónicas; la reactivación es más frecuente con CD4 bajos, y **la terapia antirretroviral efectiva reduce la frecuencia y la gravedad**.
- **Una úlcera herpética que no cicatriza pese a tratamiento adecuado en un inmunosuprimido obliga a sospechar resistencia a aciclovir** (sección 14).

11. VHS en el embarazo y herpes neonatal

- **El riesgo de herpes neonatal es máximo cuando la madre adquiere la primoinfección en el tercer trimestre** (riesgo de transmisión 30-50 %), porque no alcanza a transferir anticuerpos protectores al feto. **En la recurrencia el riesgo es muy bajo (< 1-3 %).**
- **El herpes neonatal** puede ser localizado (piel, ojo, boca), del sistema nervioso central, o **diseminado**, con alta mortalidad y secuelas.
- **Conducta en el embarazo:**
 - **Terapia supresora con valaciclovir o aciclovir desde la semana 36** en mujeres con **herpes genital recurrente**, para reducir las recurrencias al término, la eliminación viral y la necesidad de cesárea.
 - **Cesárea** si hay **lesiones activas o pródromo al momento del trabajo de parto**.
 - **Evitar la adquisición en el tercer trimestre:** aconsejaría a la mujer seronegativa con pareja seropositiva (abstinencia o preservativo en el tercer trimestre, evitar sexo oral si la pareja tiene VHS-1 oral).
 - **Aciclovir y valaciclovir son seguros en el embarazo**, con registros de exposición amplios.
- **Ante un recién nacido con sospecha de herpes neonatal:** manejo neonatológico urgente con aciclovir endovenoso en dosis altas.

12. Tratamiento: esquemas

Situación	Esquema
Gingivostomatitis herpética primaria	Aciclovir 400 mg VO cada 8 h o valaciclovir 1 g cada 12 h, por 7-10 días
Herpes labial recurrente	Valaciclovir 2 g VO cada 12 h por 1 día , iniciado en el pródromo
Herpes genital, primer episodio	Valaciclovir 1 g VO cada 12 h por 7-10 días , o aciclovir 400 mg cada 8 h, o famciclovir
Herpes genital, recurrencia	Valaciclovir 500 mg cada 12 h por 3 días, o 1 g/día por 5 días; iniciado en el pródromo o dentro de 24 h
Terapia supresora	Valaciclovir 500 mg-1 g/día (o aciclovir 400 mg cada 12 h)

Situación	Esquema
Herpes grave, diseminado, visceral o en inmunosuprimido	Aciclovir 5-10 mg/kg IV cada 8 h, con paso a vía oral al mejorar
Encefalitis herpética	Aciclovir 10 mg/kg IV cada 8 h por 14-21 días
Queratitis herpética	Antivirales tópicos y sistémicos, manejo por oftalmología. Nunca corticoides tópicos sin cobertura antiviral
Profilaxis en TPH e inmunosupresión profunda	Aciclovir 400-800 mg cada 12 h o valaciclovir 500 mg cada 12 h

Toxicidad del aciclovir que hay que prevenir:

- **Nefrotoxicidad por cristaluria:** el aciclovir es poco soluble y precipita en los túbulos con dosis altas endovenosas o infusión rápida. **Prevención: hidratación adecuada e infusión en al menos 1 hora.**
- **Neurotoxicidad:** confusión, alucinaciones, temblor, mioclonías, sobre todo en **falla renal sin ajuste de dosis** y en el adulto mayor. **Es el diagnóstico diferencial obligado de la encefalitis que se está tratando.**
- **Ajuste renal imprescindible.**

13. Terapia supresora

Indicaciones:

- **Recurrencias frecuentes** (habitualmente $\geq 4-6$ al año) o que afectan significativamente la calidad de vida.
- **Reducción de la transmisión** a una pareja seronegativa (reduce el riesgo aproximadamente a la mitad, sin eliminarlo).
- **Embarazo**, desde la semana 36 en mujeres con herpes genital recurrente.
- **Inmunosupresión.**
- **Eritema multiforme recurrente** asociado a VHS.
- **Meningitis recurrente** por VHS-2 en casos seleccionados.

Consideraciones: el número de recurrencias tiende a disminuir con los años, por lo que conviene **reevaluar la necesidad de la supresión anualmente**. La supresión **reduce pero no elimina** la eliminación viral asintomática: **el preservativo sigue siendo necesario.**

14. Resistencia a aciclovir

- **Mecanismo:** en más del 95 % de los casos, **mutación o delección del gen de la timidina quinasa viral (TK)**, que impide la fosforilación inicial del aciclovir. Con menor frecuencia, mutación de la ADN polimerasa viral.
- **Prevalencia:** < 1 % en inmunocompetentes; **5-10 % o más en inmunosuprimidos** con exposición prolongada, especialmente receptores de trasplante hematopoyético y personas con VIH avanzado.
- **Cuándo sospecharla:** **lesión mucocutánea que no cicatriza o progresa pese a al menos 7-10 días de aciclovir en dosis adecuada** en un paciente inmunosuprimido.
- **Confirmación:** cultivo viral con estudio de susceptibilidad fenotípica, o genotipificación.
- **Tratamiento:** **foscarnet** (que no requiere activación por la TK viral). Alternativa: **cidofovir**. Ambos con nefrotoxicidad significativa que exige hidratación y monitorización.
- La **resistencia cruzada** entre aciclovir, valaciclovir, famciclovir y ganciclovir es la regla cuando el mecanismo es la deficiencia de TK.

15. Prevención y consejería

Los mensajes que hay que dar al paciente con herpes genital: - Es una infección frecuente y controlable, no un juicio sobre su conducta. - La transmisión ocurre principalmente por eliminación viral asintomática, sin lesiones visibles. - El preservativo reduce el riesgo pero no lo elimina, porque las lesiones pueden estar fuera del área cubierta. - La terapia supresora reduce la transmisión a la pareja aproximadamente a la mitad. - Evitar el contacto sexual durante los brotes y el pródromo. - Informar a la pareja — y ofrecerle serología tipo-específica si desea conocer su estado. - Si la paciente está o queda embarazada, debe informarlo, por el riesgo de herpes neonatal y la indicación de supresión desde la semana 36. - El herpes genital por VHS-1 recurre mucho menos que el causado por VHS-2: tipificar ayuda al pronóstico. - No existe vacuna disponible.

Prevención en otros contextos: evitar el contacto con lesiones activas (panadizo en personal de salud: guantes), no compartir utensilios durante un herpes labial activo, y precauciones de contacto en el paciente hospitalizado con lesiones extensas.

16. Errores frecuentes

- **No tomar PCR de la lesión** y quedarse con el diagnóstico clínico. - **Pedir serología IgM para VHS**: no es fiable y no debe usarse. - **Hacer tamizaje serológico poblacional de VHS-2**. - **Usar corticoides tópicos oculares** en una queratitis herpética sin cobertura antiviral. - **Drenar un panadizo herpético**. - **Usar aciclovir 5 mg/kg en encefalitis herpética**: la dosis es **10 mg/kg cada 8 h**. - **Esperar la PCR del LCR** para iniciar aciclovir ante sospecha de encefalitis, o **suspenderlo por una primera PCR negativa**. - **No ajustar el aciclovir en falla renal** y atribuir la confusión resultante a la enfermedad de base. - **Administrar aciclovir endovenoso en bolo o sin hidratación** -> cristaluria. - **No pensar en resistencia** ante una úlcera herpética que no cierra en un inmunosuprimido. - **No indicar supresión desde la semana 36** en la embarazada con herpes genital recurrente. - **No ofrecer estudio de VIH** ante una úlcera genital.

17. Perlas de alto rendimiento

- **VHS-1 es hoy causa creciente de herpes genital primario, y recurre mucho menos que el VHS-2**: tipificar tiene valor pronóstico.
- **La transmisión ocurre sobre todo por eliminación viral asintomática.**
- **PCR de la lesión es el método diagnóstico de elección; la IgM no sirve.**
- **La serología tipo-específica tiene indicaciones acotadas**; no se hace tamizaje poblacional.
- **Encefalitis herpética: aciclovir 10 mg/kg cada 8 h ante la sospecha**, sin esperar la PCR, y **repetir la PCR si la primera es negativa**.
- **Deterioro semanas después de una encefalitis herpética -> encefalitis anti-NMDA.**
- **VHS-2 es la causa identificable más frecuente de la meningitis recurrente de Mollaret.**
- **Queratitis herpética: úlcera dendrítica, urgencia oftalmológica, nunca corticoides solos.**
- **Panadizo herpético: no se drena.**
- **Ecceema herpético y hepatitis herpética son emergencias** que requieren aciclovir endovenoso.
- **El riesgo de herpes neonatal es máximo con la primoinfección materna del tercer trimestre**; supresión desde la semana 36 y cesárea si hay lesiones activas en el parto.
- **Úlcera que no cicatriza en un inmunosuprimido = sospechar resistencia a aciclovir -> foscarnet.**
- **Las dos toxicidades del aciclovir: cristaluria (hidratar, infundir lento) y neurotoxicidad (ajustar en falla renal).**

18. Bibliografía esencial

- Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. *MMWR Recomm Rep*. 2021;70(4):1-187.
- Tunkel AR, Glaser CA, Bloch KC, et al. The management of encephalitis: clinical practice guidelines by the IDSA. *Clin Infect Dis*. 2008;47:303-27.
- Corey L, Wald A. Maternal and neonatal herpes simplex virus infections. *N Engl J Med*. 2009;361:1376-85.
- Corey L, Wald A, Patel R, et al. Once-daily valacyclovir to reduce the risk of transmission of genital herpes. *N Engl J Med*. 2004;350:11-20.
- Gnann JW, Whitley RJ. Genital herpes. *N Engl J Med*. 2016;375:666-74.
- Armangue T, Spatola M, Vlagea A, et al. Frequency, symptoms, risk factors, and outcomes of autoimmune encephalitis after herpes simplex encephalitis. *Lancet Neurol*. 2018;17:760-72.
- Piret J, Boivin G. Antiviral drug resistance in herpesviruses other than cytomegalovirus. *Rev Med Virol*. 2014;24:186-218.